TP 1 : Règle de sécurité et présentation de matériel utilisé dans le laboratoire

I. Présentation:

Dans le laboratoire de chimie il y a des méthodes et des règles de sécurité qui nous permet de manipuler en plain sécurité et qui permet d'avoir des résultats correctes et précises. En plus de ces règles, une bonne connaissance du matériel utilisé dans le laboratoire est nécessaire pour le bon déroulement du travail.

II. Règles de sécurité :

II.1. Consignes de sécurité à respecter en TP de Chimie :

- Porter obligatoirement une blouse en coton boutonnée.
- Avoir les cheveux attachés s'ils sont longs.
- Porter des lunettes de protection et des gants lors de la manipulation de produits corrosifs.
- Travailler en position stable et se déplacer sans courir.
- Il est strictement interdit de fumer, boire et manger.
- Utiliser du matériel propre et en bon état.
- Ne pas aspirer des substances dangereuses, en utilisant des pipettes non munies de pro-pipettes
- Se laver les mains avant et après les manipulations.
- Respecter les consignes de sécurité données par le professeur.
- Lire les pictogrammes de sécurité indiqués sur les flacons des produits chimique avant de les utiliser.
- A la fin du TP, vider tous les récipients, rincer et ranger la verrerie, remplir les burettes d'eau distillée et nettoyer le plan de travail

II.2. Les neufs pictogrammes de danger :


Polluant pour l'environnement


Produit dangereux pour la santé


Explosif


Dangereux, nocif et irritant


Inflammable

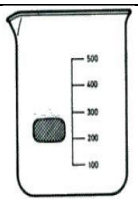
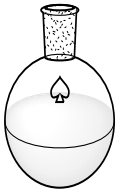
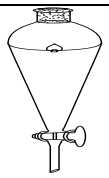
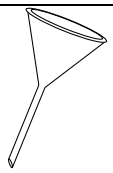
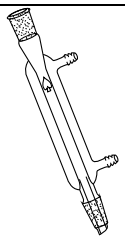
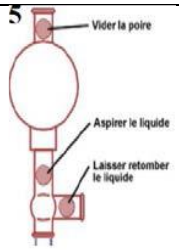
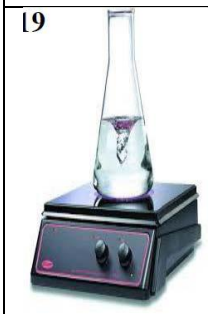

Gaz sous pression

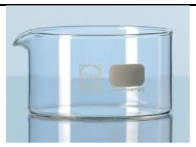
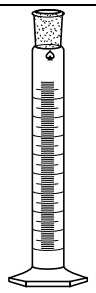
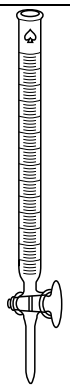
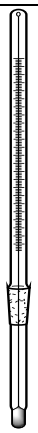

Comburant


Corrosif


Toxique

III. Quelques accessoires et verreries de laboratoire et utilisation :

 **Tube à essais:** est Utiliser pour les réactions de petites quantités de réactifs.	 **le bécher:** est utilisé pour stocker une solution, faire des réactions chimiques, ou des dosages.	 **L'erlenmeyer:** est utilisé pour stocker une solution, faire des réactions chimiques, ou des dosages.	 **Le ballon à fond rond:** est utilisé pour faire chauffer un milieu réactionnel.	 **L'ampoule à décanter:** utilisée pour séparer deux liquides non miscibles.
 **L'entonnoir:** permet de verser un liquide dans un flacon à col étroit.	 **Le réfrigérant :** est utilisé dans le montage du chauffage à reflux et pour la distillation.	 **Le verre de montre (ou coupelle):** il est pour entreposer de petites quantités de solides. et aussi lors de la pesée des solides.	 **La pro-pipette :** s'adapte sur une pipette jaugée ou graduée et sert à pipeter des liquides.	 **La pissette:** est utilisée avec de l'eau distillée et permet de rincer la verrerie, les électrodes, les sondes d'un pH-mètre…….
 **L'agitateur magnétique:** permet l'agitation un mélange de façon automatique à l'aide d'un barreau aimanté.	 **La spatule:** permet de prélever un solide de manière à éviter le contact direct avec ce dernier.	 **Pince** : permet de tenir les différentes parties d'un montage de chimie pour en assurer la stabilité.	 **Noix de serrage** : permet de fixer à une potence une pince métallique supportant de la verrerie dans un montage de chimie.	 **Potence** : Les différentes pièces de verrerie d'un montage de chimie sont maintenues à l'aide de pinces, elles-mêmes fixées sur une ou plusieurs potences à l'aide de noix de serrage.

<table>
<tr>
<td> 
Le cristallisoir: Il sert à faire refroidir ou chauffer certains liquide en mettant de la glace ou de l'huile de silicone dans le cristallisoir et le liquide à refroidir ou chauffer dans un bécher.</td>
<td> 
Entonnoir Büchner: L'entonnoir Büchner associé à un joint conique (pour assurer l'étanchéité) est placé dans l'encolure d'une fiole à vide lors d'une filtration sous vide.</td>
<td> 
La balance : sert à mesurer des masses.</td>
<td> 
L'éprouvette graduée: est utilisé pour mesurer le volume d'un liquide avec une précision On choisi toujours l'éprouvette dont le volume est le plus proche du volume à mesurer.</td>
<td> 
La burette graduée: permet de verser au goutte-à-goutte des volumes précis de solution. Elle est principalement utilisée dans les dosages.</td>
</tr>
<tr>
<td> 
La fiole jaugée: permet de mesurer un volume liquide avec une bonne précision. Elle est utilisée pour la préparation de solutions de concentrations données.</td>
<td> 
La pipette graduée: permet de mesurer de petits volumes de liquide avec une précision moyenne à bonne.</td>
<td> 
La pipette jaugée: permet de mesurer avec précision des petits volumes de liquide. Elle est marquée d'un ou deux traits de jauge.</td>
<td> 
Le pH-mètre :est utilisé pour mesurer l'acidité ou l'alcalinité d'une solution, également appelée pH</td>
<td> 
Le thermomètre : permet de mesurer la température.</td>
</tr>
</table>

Remarque :

- **Mesure de volume nécessitant une grande précision** : Certains volumes sont à mesurer de façon très précise. Pour cela on utilise de préférence les instruments jaugés comme la pipette jaugée et la fiole jaugée. La burette et l'éprouvette graduées sont aussi considérées comme un instrument de précision. Pour le matériel gradué (burette,

éprouvette) ou comportant des traits de jauge (pipette ou fiole jaugée), la lecture du volume ou l'ajustement correspond au point le plus bas du ménisque concave dans le cas d'un liquide mouillant comme une solution aqueuse.

- **L'erlenmeyer** et **le bécher** ne sont pas des bons instruments de mesure, leurs graduations sont juste d'ordre indicatif.

IV. Précision du matériel et pureté des produits, incertitude ;

IV.1. Notion d'incertitude sur une mesure, incertitudes absolue et relative :

La valeur numérique d'une toute grandeur mesurée dans le laboratoire est toujours approximative puisqu'elle dépend de la précision du matériel utilisé pour la mesure. L'incertitude sur le résultat d'une mesure doit donc être indiquée par la notation $x \pm \Delta x$.

Exemple :

Pour une masse mesurée avec une balance: m = 476,2g où : $\Delta m = \pm 0{,}1g$ est l'incertitude absolue de la balance (même unité que m).

Donc on écrirait $m = 476{,}2 \pm 0{,}1g$

On peut déterminer l'incertitude relative ; celle-ci est sans unité : $\frac{\Delta m}{m}$

IV.2. Expression d'incertitude, cas général :

- Cas d'une somme ou d'une différence :

Soit x la grandeur qu'on veut déterminer, Si $x = a \pm b$ alors, $\Delta x = \Delta a + \Delta b$.

- Cas d'un produit ou d'un quotient :

Si x = a.b ou x = a/b, alors $\frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}$

- Cas d'une expression plus complexe :

Si $x = \frac{a-b}{c}$, alors $\frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta a + \Delta b}{a-b} + \frac{\Delta c}{c}$

V. Présentation et étalonnage d'un pH mètre :

Le pH-mètre est constitué :

- D'une sonde pH-métrique.
- D'un boîtier. Ce boîtier dispose d'une zone de lecture, d'un bouton de réglage de la température et d'un bouton d'étalonnage.



Attention :

- Entre deux mesures la sonde doit toujours être plongée dans une solution d'eau distillée.
- Lorsque le pH-mètre est inutilisé pendant longtemps, la sonde doit être plongée dans une solution de chlorure de potassium saturée.

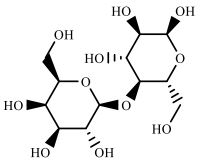
Etalonnage d'un pH-mètre :

- Sortir la sonde de l'eau distillée et l'essuyer délicatement avec du papier filtre.
- Plonger la sonde dans une solution tampon de pH = 7. Régler le bouton de température pour que le pH-mètre affiche la valeur 7. Sortir la sonde de la solution tampon, la rincer avec de l'eau distillée et l'essuyer délicatement avec du papier filtre.
- Plonger la sonde dans une solution tampon de pH = 4 (ou 10 pour faire des mesures en milieu basique). Régler le bouton d'étalonnage pour que le pH-mètre affiche 4. Sortir la sonde de la solution tampon, la rincer avec de l'eau distillée et l'essuyer délicatement avec du papier filtre.
- Plonger la sonde dans l'eau distillée en attendant de faire les mesures.

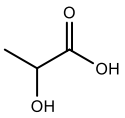
TP 2 : Dosage de l'acide lactique dans les produits laitiers

Introduction

Le lait et ses dérivés sont naturellement riche en sucre appelé « lactose » de formule $C_{12}H_{22}O_{11}$. Cependant avec le temps et sous l'effet des bactéries le lactose s'oxyde et donne de l'acide lactique $C_3H_6O_3$ responsable de l'élévation de l'acidité, de la perte de fraicheur et de la coagulation du lait.



lactose



acide lactique

Dans ce TP on se propose de vérifier la fraicheur d'un produit laitier (lait ou dérivés).

Principe

Le dosage de l'acide lactique s'effectue par titrage (ou neutralisation) acido-basique.

Matériel et réactifs

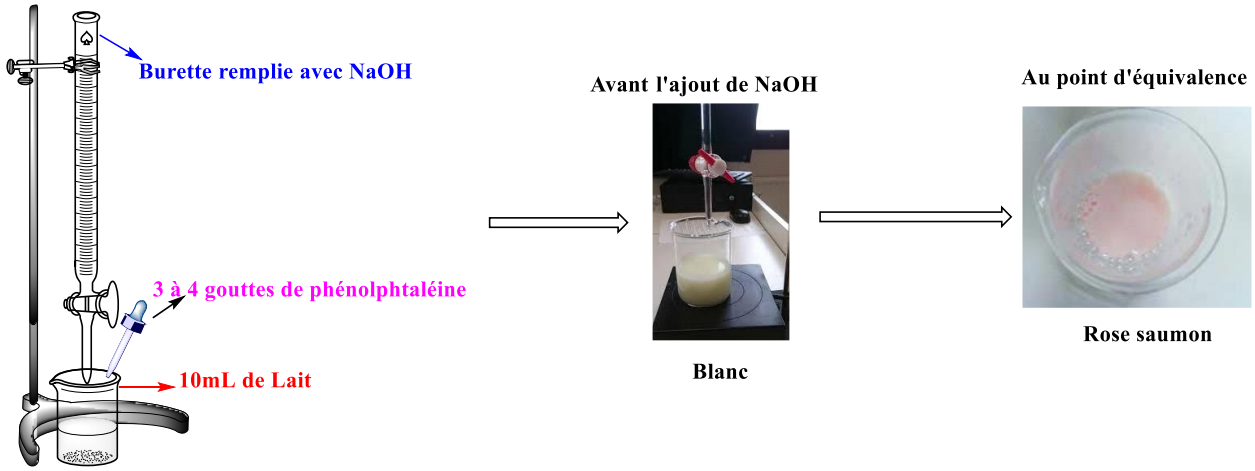
Erlenmeyer, bécher, pipette jaugée ou éprouvette graduée, burette, agitateur magnétique, barreau d'agitation, pH-mètre.

Lait ou dérivés, solution de NaOH 0.1N, eau distillé, phénolphtaléine.

Mode opératoire

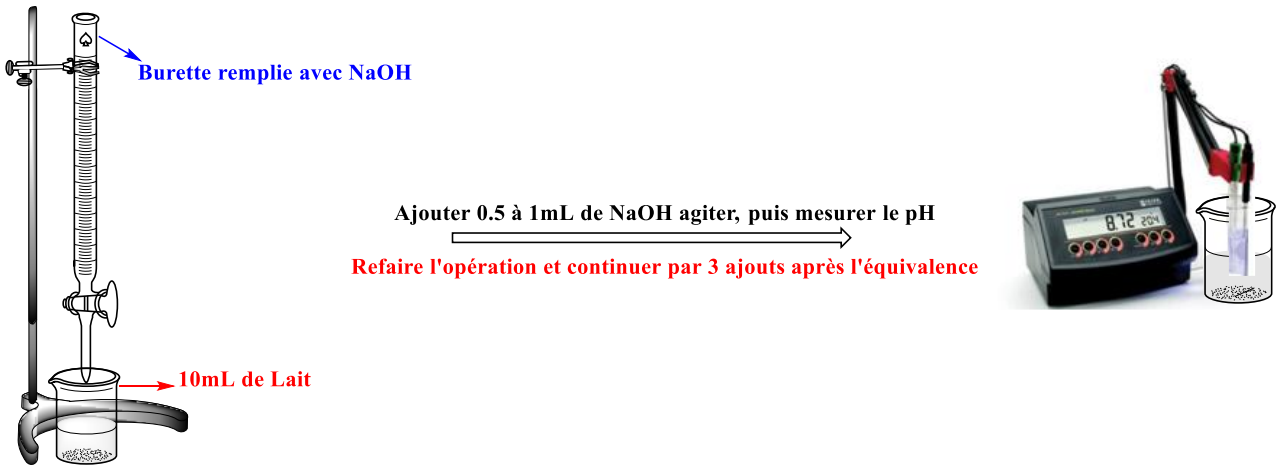
Méthode volumétrique

Prendre 10 mL de lait dans un erlenmeyer (ou un bécher) et titrer par NaOH 0.1N en présence de phénolphtaléine. Titrer jusqu'au virage de la couleur (rose saumon). Noter V_1.



Méthode pH-mètrique

Prendre 10 mL de lait dans un erlenmeyer (ou un bécher) et placer l'électrode de un pH-mètre. Ajouter 1 mL de NaOH agiter et noter le pH. Refaire l'opération et continuer par 3 ajouts après l'équivalence.



Questions

1. Donner la réaction de neutralisation.

2. Tracer les courbes de titrage pH-mètrique. Déterminer Veq et montrer les étapes sur le graphe. Comparer les valeurs trouvées avec V_1.

3. Calculer la concentration molaire et massique de l'acide lactique présent et exprimer sa concentration en degré Dornic °D (1°D= 0.1g/L d'acide lactique). Calculer l'erreur sur la molarité de l'acide lactique.

4. Calculer l'incertitude absolue sur la concentration molaire de l'acide lactique.

5. Que pouvez-vous conclure quant à la fraicheur du produit d'après les résultats trouvés ?

6. Déterminer à partir de la courbe de titrage pH-mètrique le pka du couple ($C_3H_6O_3$/ $C_3H_5O_3^-$).

On donne : C : 12, H : 1, O : 16.

Acidité (°D)	14-18	18-35	35-80	80 et plus
Nature du lait ou dérivé.	Lait frais	Fermente par chauffage	Fermente à température ambiante	Lait fermenté (yaourt)

TP 3 : Réactions de précipitation et produit de solubilité -Dosage des ions chlorure par méthode de Mohr

Introduction

La précipitation est la formation d'une phase dispersée hétérogène dans une phase majoritaire qu'on appelle précipité. Dans le cas général on a deux ions.

Matériel et réactifs

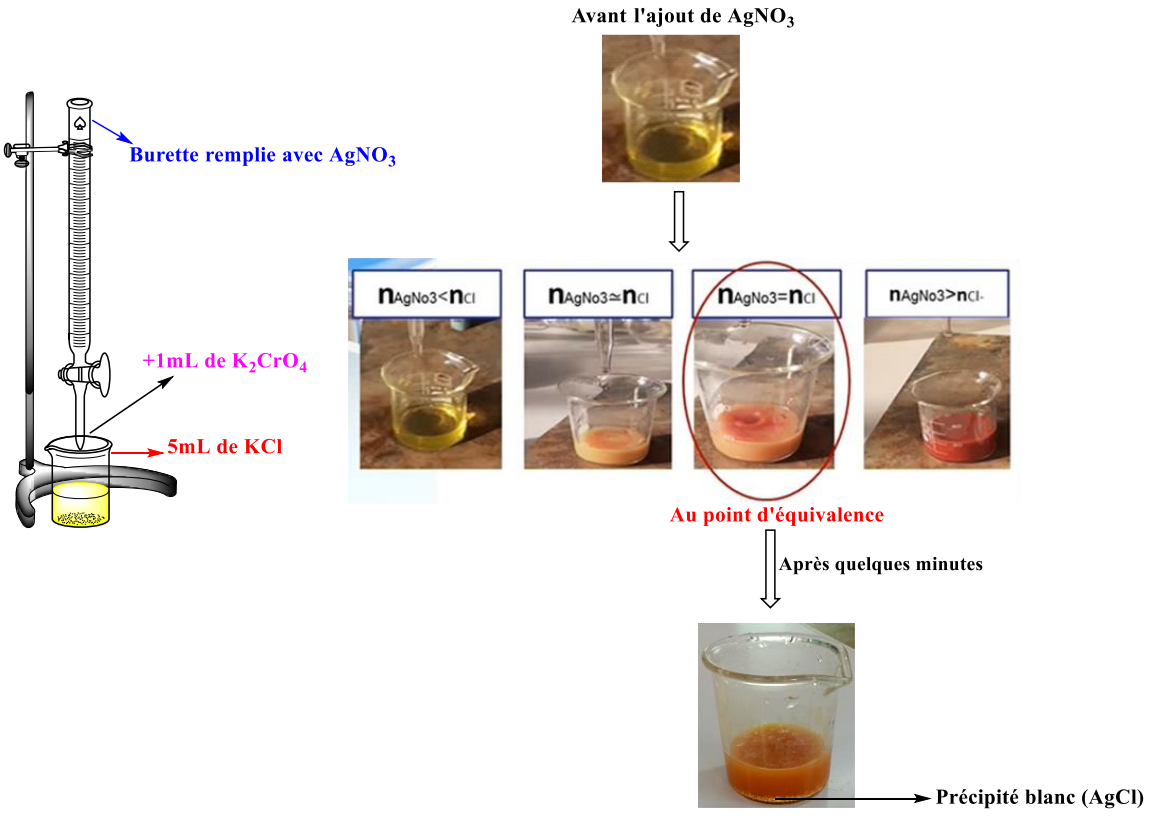
Erlenmeyer, pipette jaugée ou éprouvette graduée, burette.

Solution de KCl (0.05M), solution de $AgNO_3$, solution de $KCrO_4$ (50 $g.L^{-1}$).

Mode opératoire

-Mettre dans un erlenmeyer (ou un bécher) 5 mL d'une solution de KCl + 1 mL de solution saturée de chromate de potassium à 50 $g.L^{-1}$ (pipette graduée). La solution prend une couleur jaune.

-Ajouter $AgNO_3$ à la solution de KCl (0.05M) goutte à goutte par l'intermédiaire de la burette jusqu'a l'apparition d'un précipité de chromate d'argent (coloration rouge orangée persistante).



Questions

1. Quelle est la condition de précipitation?
2. Quel est le rôle de $KCrO_4$?
3. Donner les réactions de précipitation.
4. Calculez la concentration de Ag^+ - notée $[Ag^+]_i$ - qui fait précipiter :

   a) les ions Cl^- b) les ions CrO_4^{2-}
5. Quel est le précipité qui va se forme en premier ? pourquoi ?
6. Calculer la concentration final au moment d'équilibre des ions Cl^- (concentration des ions Cl^- restant $[Cl^-]_F$)

On donne : $K_{s\ AgCl} = 1{,}6.10^{-10}$, $K_{sAg2CrO4} = 1{,}3.10^{-12}$

TP 4 : Complexométrie (Dosage de la dureté de l'eau)

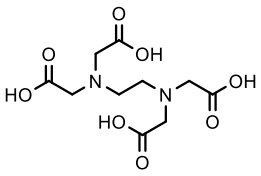
Introduction

L'eau est une denrée vitale à toute forme de vie. Elle permet d'apporter à l'organisme les minéraux nécessaires à son bon fonctionnement mais ces mêmes minéraux sont parfois à l'origine de problèmes aussi bien sur la santé (calculs rénaux, HTA) que pour les canalisations (entartrage, obstruction, corrosion).

Principe

Les ions Ca^{2+} et Mg^{2+} forment un complexe avec l'EDTA (acide éthylène diamine tetracétique). Un indicateur est ajouté pour une visibilité du point d'équivalence.

La relation entre les différentes dureté est la suivante : Dureté totale = $[Ca^{2+}] + [Mg^{2+}]$



EDTA

Matériel et réactifs

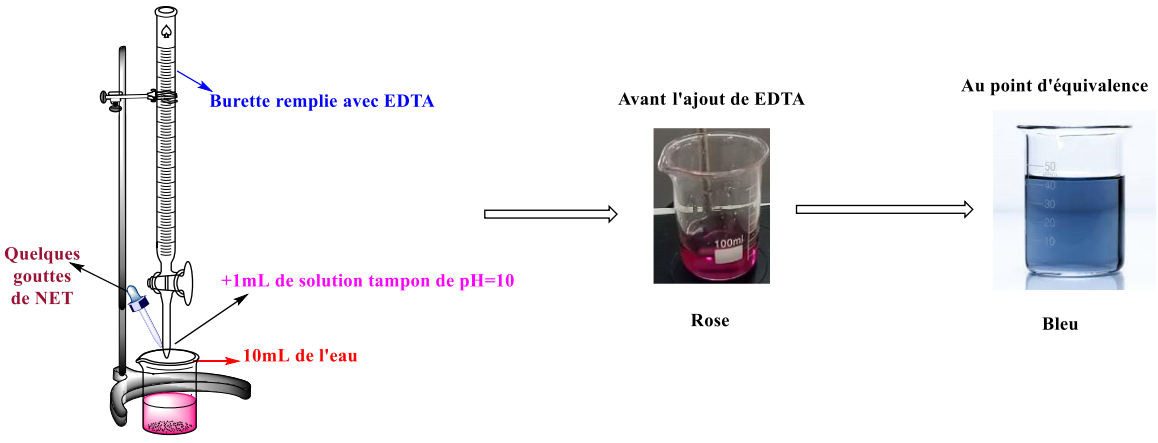
-Erlenmeyer, bécher, pipette jaugée ou éprouvette graduée, burette, agitateur magnétique, barreau d'agitation.

-Eau de robinet, eau distillée, solution tampon pH=10, solution EDTA 0.02N, solution de NaOH 0.2N, noir d'ériochrome T (NET), murexide.

Mode opératoire

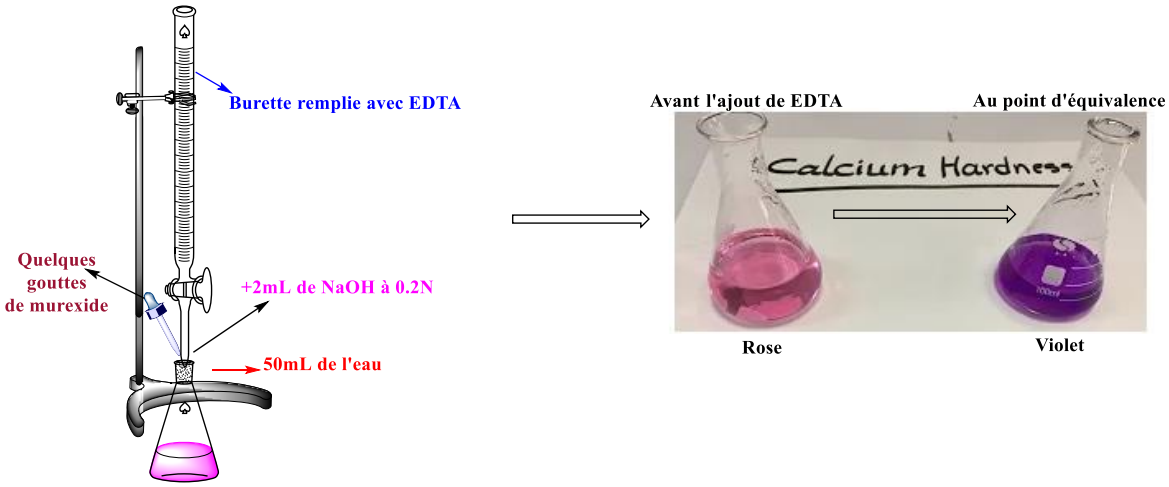
Dureté totale ou titre hydrotimétrique TH

Prendre 10 mL d'eau de robinet dans un erlenmeyer (ou un bécher), ajouter 1mL de solution tampon pH=10 et quelques milligrammes de NET. Titrer par l'EDTA jusqu'au virage de la couleur. Noter V_1.



Dureté calcique

Prendre 50 mL d'eau de robinet dans un erlenmeyer (ou un bécher), ajouter 2mL de solution de NaOH 0.2N et quelques milligrammes de murexide. Titrer par l'EDTA jusqu'au virage de la couleur. Noter V_2.



Questions

1. Ecrire les réactions de titrage en précisant les couleurs. (Noter HE^{2-} pour le NET, In pour le murexide et Y^{4-} pour l'EDTA).
2. Exprimer la dureté totale en mol/L et en degré français °f (1°f= 10^{-4}mol/L). Calculer l'erreur absolue sur la concentration molaire en ions Ca^{2+} et Mg^{2+}.
3. Calculer la concentration molaire et massique de Ca^{2+} et en déduire celles de Mg^{2+}.
4. Selon le tableau suivant, comment classez-vous cette eau ?

TH (°f)	0-7	7-15	15-25	25-42	42 et plus
Type d'eau	Très douce	Douce	Moyennement dure	dure	Très dure

En vous aidant des réactions, expliquer le changement de couleur lors du titrage de la dureté totale.

On donne : Mg : 24, Ca : 40

pkc (MgY^{2-})= 8.7 (incolore), pkc (CaY^{2-})= 10.7 (incolore), pkc (MgHE)= 7 (rose), pkc (CaHE)= 5.4